

Бесплатная доставка монет до ближайшего к вам пункта выдачи СДЭК при оформлении заказа через сайт компании.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ СКИДКА Авторизуйтесь, чтобы увидеть персональную скидку

[Главная](#)[Обучение для новичков](#)[Особенности аффинированных драгоценных металлов](#)

Особенности аффинированных драгоценных металлов



Аффинаж — это процедура повышения чистоты металла от возможных примесей. Аффинированные драгоценные металлы получают максимальную степень технической чистоты — не менее 99,9%, что сказывается на стоимости такого слитка. Аффинаж практикуют ювелиры, промышленники, инвесторы. Далее по тексту мы рассмотрим различные технологии вывода примесей из драгоценных металлов, а также оценим перспективы их реализации или использования в качестве инвестиционного актива.

Что такое аффинаж драгметаллов

С технической стороны дела под этим словом понимают любой способ избавления драгметалла от примесей. Второе название этого технологического процесса — рафинирование. Этот термин также передает суть технологии, хотя и используется в основном в пищевой промышленности.

С юридической точки зрения аффинирование описано в Постановлении Правительства РФ № 972 от 1998 года, а также в основном законе 41-ФЗ, который регулирует нормы и правила, касающиеся драгоценных металлов. Закон и Постановления трактуют, что значит аффинаж с позиции права, кто имеет право проводить эту процедуру и что делать с очищенным металлом в дальнейшем.

Нарушение этих норм приводит к финансовым санкциям или уголовному преследованию. Поэтому каждый собственник сырья, содержащего драгметаллы,

должен понимать, кто может оказывать легальные аффинажные услуги.

Места проведения очистки металла

Согласно 42-ФЗ аффинажные услуги могут оказывать только некоторые организации, включенные в отдельный перечень и получившие соответствующую ПП №972 лицензию на очистку драгоценных металлов. По закону глубокой очистке могут быть подвергнуты:

- Минеральное сырье (песок или руда), добытое под землей или собранное с поверхности;
- Продукты переработки руды, промывки песков, доводке концентратов;
- Лом драгоценных металлов;
- Обломки оборудования, содержащего драгметаллы;
- Производственный брак, непригодный к реализации, но содержащий драгметалл;
- Остатки сырья, заготовок, полуфабрикатов, не использованные в производственном процессе, но содержащие драгметаллы.



Места проведения глубокой очистки — производственные мощности соответствующих организаций с официальной лицензией. Исполнитель и собственник сырья, допускающего аффинажную переработку, подписывают официальный договор, регламентируемый п. 3 ПП РФ №972. Согласно этому документу, организация берется очистить сырье, извлекая из него определенный процент драгоценного металла. Извлеченный из сырья драгметалл передается на баланс собственника, заключившего договор с организацией. Объем извлекаемого из сырья металла зависит от разновидности аффинированных технологических процессов, используемых в организации.

Методы проведения очистки металла

Технология аффинажа золота, серебра и прочих драгметаллов основана на пирометаллургических или гидрометаллургических процессах переработки поставленного сырья. Специализированные организации, предлагающие частным лицам и бизнесу аффинажные услуги, обычно практикуют следующие методы очистки:

- Химический аффинаж — сырье может быть любым, от лома до монет, а основным реагентом является сравнительно недорогая смесь кислот, известная под названием «царская водка». Серебро выпадает в осадок в виде хлорида, из которого восстанавливают чистую металлическую основу, золото оседает в виде порошка, пригодного к переплавке в слиток. Нагрев до 1064°C сделает из порошка слиток, на который можно поставить клеймо.
- Электролитический метод — простой, но долгий способ очистки, когда сырье превращают в анод, а катодом выступает чистый металл. За несколько суток атомы золота переходят из анода на катод по раствору электролита. Вес катода увеличивается, и его пускают на переплавку.
- Хлорирование (процесс Миллера) — сырье плавят, а затем обрабатывают газообразным хлором. Золото остается в виде металла, а все соединения образуют летучие хлориды. Это эффективный, дешевый, но экологически неблагоприятный метод очистки.
- Сорбционный метод — сырье растворяют в сильных кислотах, пропускают сквозь сорбент (обычно это активированный уголь) и восстанавливают металл из соли. Такая чистка позволяет работать с сырьем, содержащим минимальный объем ценного металла. Недостаток этого способа — не самая высокая степень очистки, обычно не превышающая 97-99%.
- Купелирование — сырье окисляют при повышенных температурах. Примеси впитываются купелью, в которой происходит процесс, а остаток разделяют с помощью химической или электролитической очистки. Купелирование обычно используют как этап подготовки, предполагающий повышение концентрации драгметаллов в сырье. Этот метод не может отделить золото от серебра, но убирает следы свинца, меди практически полностью.



На выбор метода влияет состояние сырья, процент драгметалла в нем, а также разновидность самого металла. Кроме этих параметров метод очистки выбирают по результативности — степени чистоты аффинированного драгметалла, а также угрозе экологии, которую несут подобные практики.

Какие драгоценные металлы можно аффинировать

Общепринятые методы очистки лома, сырья, брака, руды, концентрата или песка позволяют повысить качество следующие драгоценных металлов:

- Золота — чистится от меди, серебра и платины благодаря простой технологии, которая опирается на высокую инертность этого драгметалла.
- Серебра — очищается от свинца и реже от золота, с использованием химии или электролиза.
- Платины — обычно из основы удаляют металлы так называемой платиновой группы (от палладия до иридия). Очистку нельзя назвать простой именно из-за сродства драгметалла и примесей.
- Палладия — из сырья извлекают платину и другие металлы этой группы, применяя сложные химические реакции.
- Родия — извлекается из отходов платиновых руд, путем кислотного растворения, экстракции и электролиза.
- Иридия — металл из платиновой группы, с не самой простой технологией очистки от родственных ему примесей.
- Осмия — в процесс очистки получают тетроксид металла, который извлекают возгонкой и химическим осаждением сырья.
- Рутения — чистится растворением в перексиде натрия с последующей экстракцией, которая отделяет этот драгметалл от остальной платиновой группы.



В процессе аффинажа металлы приобретают сверхвысокую степень чистоты. Сделать это довольно непросто, поэтому список драгметаллов, очистка которых имеет экономический смысл, обычно ограничен этим перечнем. Но в большинстве случаев практикуют очистку самых распространенных драгметаллов — серебра и золота. Аффинаж металлов платиновой группы — дорогое удовольствие, доступное только крупным компаниям.

Аффинированное золото

В процессе глубокой очистки получают три разновидности сплавов, содержащих:

- 99,99 % чистого золота — такой металл используют в производстве сложной электроники, особых покрытий и других технологических изделий. Проба четыре девятки может быть у порошка и гранул, поскольку металл используется как сырье. Технология очистки до 99,99% самая дорогая и сложная.
- 99,9% чистого золота — из этого металла делают банковские слитки с клеймом по требованиям Пробирной палаты. Очищенный драгметалл охотно покупается

государством, частными инвесторами, банками, фондами. Технология очистки дешевле и проще, чем в случае четырех девяток.

- 75% золота — так чистят ювелирный лом, из которого потом делают новые, более дорогие изделия. Повышение пробы имеет практический смысл, поскольку позволяет продать изделие дороже. Около 25% примесей выступает в качестве легирующей добавки, которая защищает мягкое золотое изделие от потери формы и истирания.

Аффинированное серебро

Глубокая очистка серебряного лома, сырья, руды, песка или концентрата позволяет получить заготовки для использования в электронике, медицине, металлургии, а также ювелирном деле. Путем переработки получают и инвестиционное серебро в слитках.



Проба переработанного серебра может соответствовать формату 9999 — чистый металл для промышленного применения, 999 — инвестиционный драгметалл, 925 — ювелирный сплав. При сравнимых с аффинажем золота трудозатратах процесс очистки серебра не дает такого же экономического эффекта в контексте инвестиций, поэтому результаты глубокой очистки чаще всего применяют в технике, электронике, медицине.

Реализация очищенных металлов

Технически чистое золото, серебро и прочие драгметаллы поступают на баланс собственника лома, руды, песка, отходов, сырья или брака. Однако драгметалл с высокой степенью чистоты (от 99%) не поступает в открытую продажу. Согласно законам РФ, право очереди на покупку драгоценного металла с чистотой от 99% определяет государство.

Технически чистые металлы покупаются Государственным фондом драгметаллов и драгоценных камней. Это может быть и федеральная структура, и локальное представительство, действующее в конкретном субъекте федерации. Если Государственные фонды не высказали желания выкупить очищенное золото или серебро, собственник аффинированного сырья вправе распоряжаться своим имуществом по усмотрению, вплоть до экспортных сделок.

Государство осуществляет постоянный надзор за аффинажными организациями, поэтому обойти этот порядок реализации невозможно.

Ответственность за незаконную реализацию аффинированных драгметаллов

Если при сделках с драгоценными металлами, камнями или жемчугом, нарушаются правила, установленные законодательством России, или доказано незаконное хранение, перевозка, пересылка (за исключением ювелирных и бытовых изделий, а также лома), и при этом сделка была в крупном размере, предусмотрено серьезное наказание:

- Принудительные работы до 5 лет, или
- Лишение свободы на тот же срок.



К этому может добавляться штраф до 500 000 рублей, либо штраф в размере вашего дохода за последние 3 года.

Если же эти действия были совершены организованной группой или по предварительному сговору, наказание будет более жестким. В этом случае можно получить:

- Принудительные работы до 5 лет, или
- Лишение свободы до 7 лет,
- А также штраф до 1 миллиона рублей или штраф в размере заработной платы за последние 5 лет.

Перспективы инвестиций в сырье для аффинажа

Покупка золотого или серебряного сырья (чаще всего — лома) для очистки до степени 99,99% может быть выгодным делом. Процедура очистки считается очень простой и весьма эффективной — технологии отработались десятилетиями, поэтому технических препятствий не будет. Юридическая сторона сделок давно отработана — скупка лома исключена из положений 191 статьи УК РФ, а в случае вторсырья она только приветствуется государством.

Но покупатель должен четко понимать, что владение чистым драгоценным металлом возможно только в случае отказа от приобретения очищенной партии Государственным фондом и его региональными представительствами. Если это случится — вы получите максимальную выгоду в виде слитков золота или серебра с пробой. Если выкуп состоится, можно заработать только на разнице государственной цены за грамм золота и стоимости лома и процесса аффинажа. Поэтому при скупке лома под аффинажную переработку покупатели стремятся к минимальным расценкам.

На нашем сайте вы сможете [купить памятные серебряные монеты Банка России](#), которые выпускаются ограниченными тиражами и обладают высокой художественной ценностью. Каждая монета отражает значимые исторические события, культурные достижения или природное наследие нашей страны.



Поделиться:

Читайте еще



Для чего используется серебро и что нужно знать инвесторам?

Серебро занимает ключевое место в структуре современного общества за счёт своих необычных...



Как чистить монеты из серебра?

Чистка серебряных монет требует особого подхода, чтобы сохранить историческую и коллекционную...

Каталог

+7 (495) 269-69-99

Золотые монеты

+7 (800) 500-29-72

Серебряные монеты

Пн-Чт: 10:00 - 18:00

Пт: 10:00 - 17:00

Акции

Адрес

Георгий Победоносец

123100, Москва, Пресненская набережная, дом
12 Башня Федерация Восток, 56 этаж, офис 8.

Золотой червонец Сеятель

E-mail

Доставка и оплата

info@aurumex.ru



Контакты

Мы принимаем к оплате

Сертификаты



Обмен и возврат

О компании

Выкуп монет

Обучение для новичков

Блог

Отзывы

Стоимость золота

Кейсы

Как купить?

Партнерская программа